

Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de
Energia

Diretrizes para elaboração do relatório
da Unidade Curricular de PESEE
Do Curso de Engenharia Eletrotécnica –
Sistemas Elétricos de Energia

Diretrizes para a elaboração do relatório da unidade curricular de PESEE do curso de Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia

- O relatório deve ter a estrutura tipo adaptada à respetiva modalidade de trabalho realizado: Estágio curricular ou Projeto.
- O relatório é elaborado, na sua totalidade, em língua portuguesa. Pode ser proposta a elaboração em língua inglesa.
- Usar o estilo “Itálico” sempre que são utilizados termos em línguas que não o português;
- O uso de siglas e/ou acrónimos implica que na 1ª vez que são utilizados se apresentem por extenso, colocando entre parênteses a respetiva sigla/acrónimo que se passará a usar;
- O relatório deve ser organizado de forma clara e sistemática, procurando descrever o percurso de formação do aluno, com ênfase para os contributos para o seu processo de aprendizagem e aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a sua formação. No caso particular de trabalhos de estágio, deverão ser descritos claramente os elementos relevantes do trabalho específico realizado com intervenção direta do aluno.
- O estilo narrativo a utilizar deve ser coerente do princípio ao fim do trabalho, de preferência no estilo impessoal (exemplo “fez-se”; “decidiu-se”).
- O relatório final deve ser elaborado segundo a estrutura adequada ao tipo de trabalho realizado.

A organização do relatório deve obedecer à seguinte estrutura base:

a) Apresentação

a1) Conteúdo

- Páginas serão numeradas no canto inferior direito com o número da página e o total de páginas do relatório, não contabilizando os anexos (exemplo: 5/25).
- Folha de rosto conforme modelo (ver Anexos).
- Índices de capítulos, fotografias, gráficos, quadros e tabelas. Os capítulos divididos em subcapítulos que deverão ser apresentados com numeração encadeada, contextualizando a progressividade do trabalho.
- As fotografias, imagens, gráficos, quadros e tabelas deverão ter um adequado enquadramento no texto e serem devidamente identificadas e comentadas.
- As fórmulas devem ser numeradas por ordem crescente, em que o respectivo número deve ser colocado entre parêntesis curvos com alinhamento à direita;
- Identificação clara dos elementos do relatório que não sejam da autoria do aluno, com adequada ligação à bibliografia. Os anexos serão os necessários para complementar o relatório e são entendidos dessa forma (desenhos, resultados de ensaios, etc.).
- Deve ser evitada a apresentação de elementos não imprescindíveis à compreensão do trabalho efetuado (se necessário, deve apresentar-se apenas estratos ou imagens sobre os quais existe trabalho desenvolvido).
- Apresentação da bibliografia e trabalhos consultados

a2) Formato

- Salvo exceções devidamente fundamentadas, previamente validadas pelo orientador do trabalho no ISEP, **o relatório terá entre 50 e 100 páginas e os anexos relacionados com a parte descritiva do estágio não deverão exceder as 10 folhas**. As peças desenhadas a apresentar, caso existam, deverão ser as estritamente necessárias para permitir a perceção da natureza e dimensão dos trabalhos realizados.
- As datas devem ser apresentadas de forma completa e abreviada (exemplo: 26/03/2025).
- No texto do relatório, serão utilizadas as seguintes configurações:
 - *páginas redigidas em folhas de papel A4.*
 - *letra tipo Times New Roman (ou Arial), estilo Normal e tamanho 12.*
 - *espaçamento entre linhas: 1,5 espaços.*
 - *margem superior: 3,5 cm.*
 - *margem inferior: 2,0 cm.*
 - *margem esquerda: 3,0 cm.*
 - *margem direita: 1,5 cm.*
 - *o cabeçalho, em letra tipo Times New Roman (ou Arial), estilo Normal e tamanho 10, constará:*
 - *na primeira linha e centrado – Instituto Superior de Engenharia do Porto*
 - *na segunda linha, do lado esquerdo – Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia*
 - *na terceira linha, do lado esquerdo – Unidade Curricular de Projeto/Estágio de Sistemas Elétricos de Energia*
 - *no rodapé, em letra tipo Times New Roman (ou Arial), estilo Normal e tamanho 10, constará em linha única:*
 - *do lado esquerdo o nome completo e número mecanográfico do aluno (ex: José Alberto Macedo Lopes – 1009225).*

- *Do lado direito o n.º de páginas / n.º total de páginas do relatório (ex: 13 / 60).*

b) Estrutura organizativa

- O relatório deve apresentar estrutura coerente, de modo a constituir um conjunto integrado e não uma mera coletânea de trabalhos sem interligação.
- Como sugestão, os assuntos poderão ser agrupados nos seguintes itens, sem prejuízo de o relatório poder abordar ou não outras questões aqui não referenciadas:

Capa

Contra-capa

Agradecimentos (opcional)

Resumo

(Máximo de 1 páginas)

Palavras-Chave

(na página do resumo)

Lista separada por vírgulas, de palavras, frases, ou acrónimos chave no âmbito do trabalho descrito neste texto. Mínimo de 3 e máximo 5 palavras-chave.

Índice Geral

Com dois níveis (capítulos e subcapítulos)

Índice de figuras

Índice de tabelas

Lista de siglas e acrónimos

Capítulo 1. Introdução

- 1.1 – Apresentação do aluno
- 1.2 – Apresentação do Orientador no ISEP e na Empresa (se aplicável)
- 1.3 – Enquadramento geral a(os) assunto(s) abordados no trabalho
- 1.4 – Objetivos do trabalho e tempo de duração
- 1.5 – Apresentação da(s) empresa(s)/entidade(s) onde se realizou o estágio (se aplicável)
- 1.6 – Integração na equipa (Apresentação do organograma onde figure o aluno; descrição da relação do aluno com os restantes intervenientes) (se aplicável)
- 1.7 – Caracterização do enquadramento onde se realizou o estágio (obra, indústria, estabelecimento, serviço, projeto) (se aplicável)
- 1.8 – Organização do relatório

Capítulo 2. Estado da arte

- Estado da arte sobre a temática do trabalho.
- Desenvolvimento de um trabalho de pesquisa e síntese sobre a temática do trabalho desenvolvido.
- Deverá ter entre 10 a 25 páginas.

Capítulo 2. Trabalho prático desenvolvido

[Nota: No caso de haver muita matéria diferenciada para escrita, este capítulo pode ser desdobrado em vários (Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo 4, etc.), aumentando a numeração dos capítulos que se indicam mais à frente.]

No caso de ter sido um Projeto

2.1 – Estado da arte (se aplicável)

2.2 – Apresentação e desenvolvimento do trabalho desenvolvido.

2.3 – Apresentação de conhecimentos de Engenharia utilizados durante a realização do trabalho

2.3.1 – Componente académica (relação com matérias da licenciatura)

2.3.2 – Conhecimentos adquiridos em cursos ou ações de formação frequentados (se aplicável)

2.3.3 – Conhecimentos complementares obtidos durante a realização do trabalho.

No caso de ter sido um Estágio

2.1 – Descrição dos trabalhos que foram executados

2.2 – Apresentação das tarefas acompanhadas diretamente

2.3 – Aspetos legais de enquadramento da atividade desenvolvida

2.4 – Apresentação de conhecimentos de Engenharia utilizados durante o estágio

2.4.1 – Componente académica (relação com matérias da licenciatura)

2.4.2 – Conhecimentos adquiridos em cursos ou ações de formação frequentados (se aplicável)

2.4.3 – Conhecimentos complementares obtidos durante a realização do estágio.

2.4.4 - Descrição das atividades e tarefas realizadas, sua localização no tempo, explicitando de forma clara o grau de envolvimento nas mesmas (referências a situações concretas, problemas surgidos, dificuldades experimentadas)

2.4.5 - Referência a condicionantes de natureza legal, deontológica, económica, ambiental, social, de segurança e de gestão em geral, com que se deparou no decurso do Estágio e como as enfrentou ou resolveu.

Capítulo 3. Conclusões

3.1 – Comentário geral acerca do trabalho realizado com análise dos resultados obtidos face aos objetivos e às expectativas iniciais, realçando os aspetos mais relevantes da aprendizagem adquirida;

3.2 – Comentário aos ensinamentos recebidos durante a licenciatura e em particular sobre a sua relevância para a realização do trabalho.

3.3 – Perspetivas de trabalho futuro.

Referências Bibliográficas

A listagem final das referências não constitui um capítulo, pelo que **não é numerada**.

As referências podem ser bibliográficas (livros, relatórios, manuais técnicos, etc.) ou cibernéticas (páginas web) e devem ser colocadas ao longo do texto do relatório sempre que seja apresentado algo (afirmação, expressão matemática, etc.) que foi delas retirado. A indicação da referência deve ser feita no fim do período do texto que apresenta a informação dela retirada.

Referência a livros técnicos e a outra bibliografia consultada durante o trabalho, com o seguinte formato:

[apelido do autor 1, ano da publicação] – Nome curto do autor 1, Nome curto do autor 2,; *Título da publicação*; Nome da editora, Ano de publicação.

Por exemplo:

[Silva, 2002] – António Silva, Manuel Lopes, Carlos Trindade; *Este é um exemplo fictício*; Editora Virtual, 2002

No caso de referências cibernéticas (páginas web) a listagem final deve conter o endereço da página e a data do último acesso que foi feito para extrair a informação. O formato deverá ser o seguinte:

[nome da entidade, ou pessoa, a quem pertence a página] – Endereço da página consultada, data do último acesso à página em causa.

Anexos

Reunião dos elementos relevantes para a compreensão das conclusões ou dos resultados obtidos e que não sejam passíveis de inserir na parte descritiva do relatório.

Anexos

MODELO CAPA (ABAIXO)



Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia

Unidade Curricular de Projeto/Estágio de Sistemas Elétricos de Energia

Ano letivo XXXX/XX

TÍTULO DO TRABALHO

Nome do aluno

Número mecanográfico do aluno

Referência do trabalho

Orientador do ISEP

Nome da empresa (se estágio curricular)

Nome do supervisor na empresa (se estágio curricular)

Data

MODELO DE CONTRACAPA (ABAIXO)

Nome estudante: AAAA AAAAAA, N° estudante: 9999999, xxx@isep.ipp.pt

Título do trabalho:

Referência do trabalho:

Orientação no ISEP: AAAA BBBBBBBB, xxx@&&&&.pt

Nome da empresa: (se aplicável)

Supervisão na empresa: (se aplicável)

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Projeto/Estágio de Sistemas Elétricos de Energia
Ano letivo XXXX / XX

MODELO PARA REFERÊNCIA DE FIGURAS (ABAIXO)

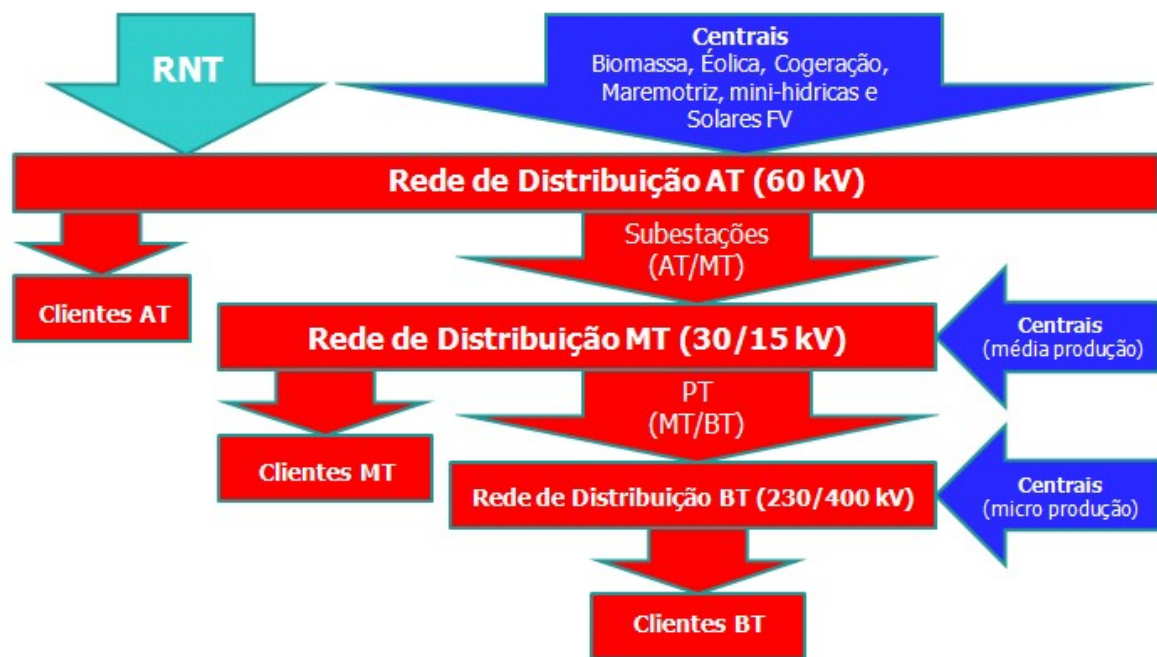


Figura 1 Constituição da Rede de Distribuição

MODELO PARA REFERÊNCIA DE TABELAS (ABAIXO)

Tabela 1 Consumo mundial de energia primária na última década (milhões de TEP)

ANO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Consumo Mundial	8888,5	9021,5	9262,6	9323,1	9502,8	9810,5	10258,8	10555,3	10820,8	11104,4	11294,9
Variação (a)		133,0	241,1	60,5	179,7	307,7	448,3	296,5	265,5	283,6	190,5
(%) (b)		1,5%	2,7%	0,7%	1,9%	3,2%	4,6%	2,9%	2,5%	2,6%	1,7%
(%) (c)		1,5%	4,2%	4,9%	6,9%	10,4%	15,4%	18,8%	21,7%	24,9%	27,1%

(a) - Aumento do consumo em relação ao ano anterior

(b) - Aumento percentual em relação ao ano anterior

(c) - Aumento percentual em relação ao ano de 1998